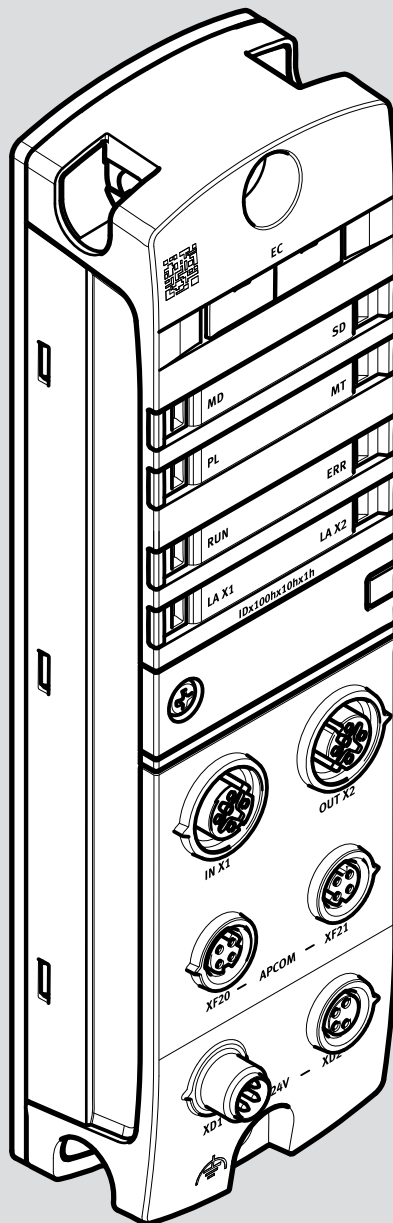


CPX-AP-I-EC-M12

EtherCat 인터페이스

FESTO

사용 설명서



8235877

8235877
2025-05d
[8235883]

원본

EtherCAT, PHOENIX CONTACT 은(는) 특정 국가에서 해당 상표 소유자가 등록한 상표입니다.

목차

1	본 문서에 관하여.....	6
1.1	함께 적용되는 문서.....	6
1.2	제품 버전.....	6
1.3	제품 라벨.....	6
1.4	명시된 표준.....	6
2	안전상 유의사항.....	6
2.1	안전 지침.....	6
2.2	규정에 따른 사용.....	7
2.3	전문 인력의 자격.....	7
2.4	사이버 보안 조치.....	7
3	추가 정보.....	8
4	제품 개요.....	8
4.1	제품 구성.....	8
4.2	LED 디스플레이.....	9
4.3	오퍼레이터 제어 요소.....	9
4.4	연결 요소.....	10
5	기능.....	11
6	조립.....	11
7	설치.....	11
7.1	공압부 설치.....	11
7.2	전기부 설치.....	11
7.2.1	케이블 연결하기.....	11
8	시운전.....	12
9	파라미터 설정.....	13
10	EtherCAT.....	16
10.1	EtherCAT General Objects.....	16
10.2	EtherCAT Modular Device Profile.....	22
10.3	프로세스 데이터.....	25
11	진단.....	27
11.1	진단 옵션.....	27
11.2	LED 디스플레이.....	28
11.3	진단 메시지.....	31

11.4	EtherCAT를 통한 진단.....	34
11.4.1	SDO 접근을 통한 진단.....	34
11.4.2	진단 이력을 이용한 진단.....	34
11.4.3	Emergency message.....	36
12	기술 자료.....	37
12.1	전기부 기술 자료.....	38

1 본 문서에 관하여

1.1 함께 적용되는 문서



제품 관련 모든 문서 → www.festo.com/sp.

문서	내용
원격 I/O 시스템 CPX-AP-I 사용 설명서	원격 I/O 시스템 CPX-AP-I의 조립과 전기 설비, 정비 단계 관련 지침 및 중요 참고사항 그리고 시스템 설명서

표 1: 함께 적용되는 문서

1.2 제품 버전

이 문서의 내용은 다음 제품 버전에 관한 것입니다.

제품	버전
CPX-AP-I-EC-M12	EtherCAT 인터페이스 CPX-AP-I-EC-M12 개정 버전 1 이상

표 2: 제품 버전

제품 버전은 제품 라벨로 확인할 수 있습니다.



이 버전 이상의 제품에 대해서는 이 문서의 업데이트 버전이 있을 수 있습니다 → www.festo.com/sp.

1.3 제품 라벨

제품 라벨은 모듈의 오른쪽 측면에 있습니다. 데이터 매트릭스 코드는 연결부쪽에 배치되어 있습니다. 인쇄된 데이터 매트릭스 코드를 적합한 장치로 스캔하면 제품에 맞는 문서가 있는 Festo 웹페이지가 실행됩니다. 그 대신 검색란에 제품 키(제품 라벨에 표시된 11자리 영숫자 코드)를 입력해도 됩니다

→ www.festo.com/sp.

1.4 명시된 표준

버전 현황	
IEC 60204-1:2016-10	ISO/IEC 8802-3:2000-10
IEC 61158:2014-07	EN 60204-1:2018-09
IEC 61784:2014-08	EN 60529:1991-10
IEC 61918:2013-08	-

표 3: 문서에 명시된 표준

2 안전상 유의사항

2.1 안전 지침

- 기술적으로 문제가 없는 상태로만 제품을 사용하십시오.
- 제품에 있는 표시를 고려하십시오.
- 제품을 자외선 노출 및 부식 위험이 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 보관 기간은 짧을수록 좋습니다.
- 제품에서 작업하기 전: 전원을 끄고 다시 켜지지 않도록 하십시오.

2.2 규정에 따른 사용

이 문서에서 설명하는 제품은 EtherCAT 네트워크에 접속하여 오로지 원격 I/O 시스템 CPX-AP와 상위 컨트롤러 간 인터페이스로만 사용하도록 정해져 있습니다.

이 제품은 반드시

- 산업 영역에서만 사용해야 합니다. 산업 환경 이외 지역, 예를 들어 공장과 주택이 섞여 있는 복합 지역 같은 곳에서는 무선 차폐 조치를 취해야 할 수도 있습니다.
- 반드시 해당 제품 버전용으로 허용된 모듈 및 구성품과 연결해서만 사용해야 합니다 → www.festo.com/catalogue.

2.3 전문 인력의 자격

제품 관련 작업은 반드시 작업을 평가하고 위험을 인지할 수 있는 전문 인력에 의해서만 수행되어야 합니다. 전문 인력은 전기 제어 기술을 다루는 데 필요한 지식과 경험을 보유한 사람입니다.

2.4 사이버 보안 조치

제품의 기능을 실수로나 불법적으로 실행하면 제품이 고장 나거나 오작동할 수 있으며 그 결과 제품 관련 시스템 전체가 고장 나거나 오작동할 수 있습니다. 또한 제품에 저장되어 있는 정보에 대한 무단 접근이 가능합니다. 시스템 운영자는 적절한 조치를 취해 실수로나 불법적으로 제품에 접근하는 경우를 사전에 방지해야 합니다. 사이버 보안 관련 정보 → www.festo.com/psirt.

Festo 서비스 툴을 이용한 접근

다음 표는 장치 기능과 각 장치 기능에 사용되는 포트를 보여줍니다.

기능	설명	포트	작동
검색	검색 프로토콜을 사용하여 네트워크에서 장치를 찾아낼 수 있습니다.	990(UDP) 10002(UDP/MULTICAST)	☒
네트워크	이 장치는 네트워크 파라미터의 디스플레이 및 설정을 지원합니다.	990(UDP) 10002(UDP/MULTICAST)	☐
펌웨어	이 장치는 새 펌웨어 버전의 전송을 지원합니다.	7508(TCP) 10002(UDP/MULTICAST)	☐
홈페이지	이 장치는 인터넷 브라우저에 대한 정보 페이지를 제공합니다. 이를 통해 추가로 사용자 및 비밀번호 입력 후 시스템의 파라미터를 변경하고, 펌웨어를 업데이트 하며, 서비스를 켜고 끌 수 있습니다.	80(TCP)	☒
FAS	이 장치는 "Festo Automation Suite" 애플리케이션의 최신 버전은 물론 FAS를 사용한 CPX-AP 파라미터 설정 및 진단도 지원합니다.	7508(TCP)	☒
식별	이 장치는 식별 요구사항을 지원합니다(예: 깜박이는 LED를 통해).	7508(TCP) 10002(UDP/MULTICAST)	☒
수리	펌웨어 업데이트가 취소되거나 잘못된 경우 장치를 수리할 수 있습니다.	10002(UDP/MULTICAST)	☐
Reboot	장치를 다시 시작할 수 있습니다.	7508(TCP) 10002(UDP/MULTICAST)	☐

☐ 이 기능을 작동 중에 실행하지 말아야 시스템에 발생할 수 있는 손상을 방지할 수 있습니다.
☒ 작동 중에도 이 기능을 실행할 수 있습니다.

표 4: Festo 서비스 툴에 의해 사용되는 프로토콜을 통해 사용 가능한 기능

3 추가 정보

- 기술 관련 문의가 있으면 Festo 지역 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
→ www.festo.com.
- 액세서리 및 예비부품 → www.festo.com/catalogue.
- 사이버 보안 관련 정보 → www.festo.com/psirt.

4 제품 개요

4.1 제품 구성

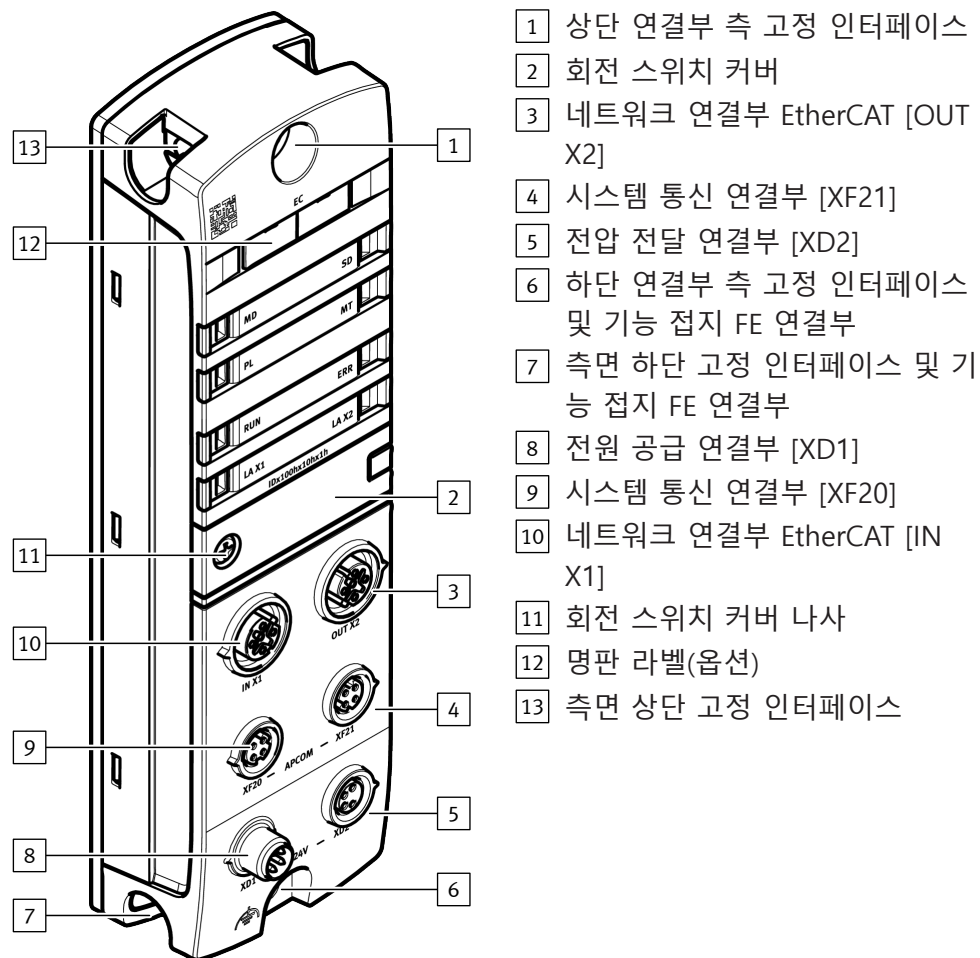


그림 1: 제품 구성

4.2 LED 디스플레이

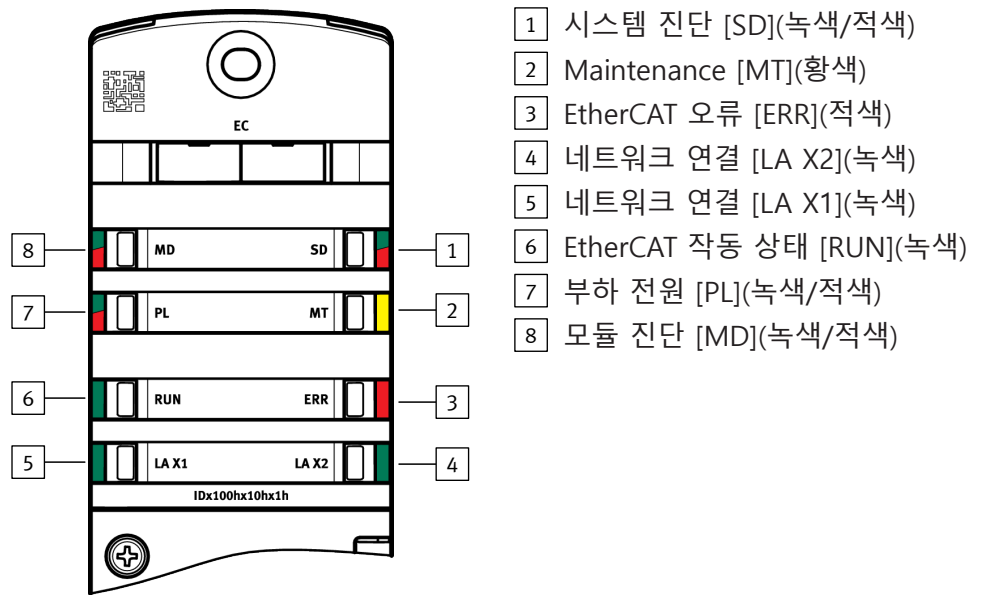


그림 2: LED 디스플레이

4.3 오퍼레이터 제어 요소

참고

내부 전자장치의 파손.

정전기 방전에 의한 위험에 노출된 구성품의 손상.

- 회전 스위치를 작동시키기 전 그 스위치에서 정전기를 방전시키십시오.

회전 스위치	기능
IDx100hx10hx1h 	회전 스위치 3개로 인터페이스의 EtherCAT "Explicit Device ID"가 16진수 코드로 설정됩니다. 가능한 설정 예: - 0 = 저장된 EtherCAT 주소, "Explicit Device ID"가 부여되지 않음 - 1 ... 4094(1h ... ffeh) = 허용 주소 범위 - 4095(fff) = 웹 서버 접근 정보를 포함하여 공장 설정으로 초기화 0 설정에서는 MainDevice 마스터로부터 인터페이스의 주소가 자동으로 부여됩니다(자동 인크리먼트). 공장 설정: 0

표 5: 회전 스위치



회전 스위치에서 이루어진 변경 사항은 인터페이스를 다시 시작한 후에야 적용됩니다.

4.4 연결 요소

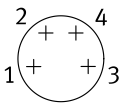
전원 공급 연결부 [XD1]			
M8 커넥터, 4핀, A코드		신호	
	1	+24V DC 논리 전원 PS	
	2	0V DC 부하 전원 PL	
	3	0V DC 논리 전원 PS	
	4	+24V DC 부하 전원 PL	

표 6: 전원 공급 연결부



전원 공급 관련 정보를 참조하십시오. 원격 I/O 시스템 CPX-AP-I 사용 설명서 참조 → 1.1 함께 적용되는 문서.

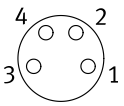
전압 전달 연결부 [XD2]			
M8 소켓, 4핀, A코드		신호	
	1	+24 V DC 논리 전원 PS	
	2	0 V DC 부하 전원 PL	
	3	0 V DC 논리 전원 PS	
	4	+24 V DC 부하 전원 PL	

표 7: 전압 전달 연결부

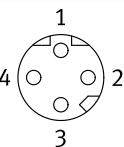
시스템 통신 연결부 [XF20], [XF21]			
M8 소켓, 4핀, D코드		신호	
	1	RX-	수신 데이터 -
	2	TX+	전송 데이터 +
	3	RX+	수신 데이터 +
	4	TX-	전송 데이터 -

표 8: 시스템 통신 연결부

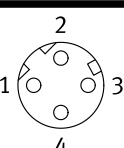
EtherCAT 네트워크 연결부 [IN X1]			
M12 소켓, 4핀, D코드		신호	
	1	TD+	전송 데이터 +
	2	RD+	수신 데이터 +
	3	TD-	전송 데이터 -
	4	RD-	수신 데이터 -
	암나사	실드	기능 접지

표 9: EtherCAT 네트워크 연결부 [IN X1]

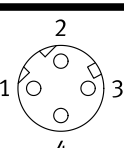
EtherCAT 네트워크 연결부 [OUT X2]			
M12 소켓, 4핀, D코드		신호	
	1	RD+	수신 데이터 +
	2	TD+	전송 데이터 +
	3	RD-	수신 데이터 -
	4	TD-	전송 데이터 -
	암나사	실드	기능 접지

표 10: EtherCAT 네트워크 연결부 [OUT X2]

5 기능

장치 설명 파일

이 제품은 EtherCAT 네트워크의 디바이스로서 상위 컨트롤러와 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 모듈 간 연결을 만들어 줍니다.

상위 컨트롤러의 제어 소프트웨어에서 EtherCAT 인터페이스 프로젝트 엔지니어링은 장치 설명 파일(ESI 파일)을 통해 이루어집니다.

이 파일에는 제어 소프트웨어를 통한 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 구성에 필요한 모든 정보가 있습니다.



장치 설명 파일은 Festo 웹페이지에 있습니다 → www.festo.com/sp.

교차 감지(Auto MDI/MDI-X)

이 제품은 교차 감지(Auto-MDI/MDI-X) 기능을 지원하므로 패치 라인과 크로스오버 라인 중 선택하여 사용할 수 있습니다.

Distributed Clocks

이 제품은 EtherCAT 네트워크에서 디바이스들을 정확하게 동기화하는 "Distributed Clocks" 기능을 지원합니다. 그래서 동시에 병렬 실행되는 액션을 요구하는 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

6 조립

- 원격 I/O 시스템 CPX-AP-I 사용 설명서대로 조립을 실시합니다 → 1.1 함께 적용되는 문서.

7 설치

- 원격 I/O 시스템 CPX-AP-A 사용 설명서대로 설치를 실시합니다 → 1.1 함께 적용되는 문서.
- 케이블 명세에 맞는 EtherCAT 네트워크 케이블을 사용하십시오 → 12 기술 자료.

7.1 공압부 설치

7.2 전기부 설치

7.2.1 케이블 연결하기

⚠ 경고

감전으로 인한 부상 위험.

- 전원으로는 전력망에 대해 안전 절연을 보장하는 PELV 또는 SELV 전기 회로를 사용하십시오.
- IEC 60204-1/EN 60204-1을 준수하십시오.

- 전원 공급을 차단합니다.
- 조이는 데에는 유니온 너트용 소켓을 채운 적합한 토크 드라이버를 사용합니다.
 - 예를 들어 M8에는 조임 토크가 $0.4\text{Nm} \pm 15\%$ 인 PHOENIX CONTACT SAC BIT M8-D10을 사용합니다. 연결 라인의 정보와 다름.
 - 예를 들어 M12에는 조임 토크가 $0.6\text{Nm} \pm 10\%$ 인 PHOENIX CONTACT SAC BIT M12-D15를 사용합니다. 연결 라인의 정보와 다름.
- 사용하지 않는 연결부를 커버캡으로 막습니다.

8 시운전

참고

장치에 대한 무단 액세스는 손상이나 오작동을 야기할 수 있습니다.

- 장치를 네트워크에 연결할 때 권한이 없는 사람의 무단 네트워크 액세스를 차단하십시오.

네트워크 보호 조치를 위해서는 예를 들어 IEC 62443, ISO/IEC 27001 과 같은 정보 기술 보안 관련 표준을 고려할 수 있습니다.

참고

상위 컨트롤러와 원격 I/O 시스템 CPX-AP를 켜는 순서가 잘못되어 생기는 기능 장애.

- 사용하는 네트워크에서 미리 정한 순서대로 상위 컨트롤러와 원격 I/O 시스템 CPX-AP를 켜십시오.

- 적합한 소프트웨어를 사용하여 상위 컨트롤러용 자동화 프로젝트를 세팅합니다.
- 장치 설명 파일을 소프트웨어에 병합하십시오 → www.festo.com/sp.
- 소프트웨어에서 원격 I/O 시스템 CPX-AP 구성하기:
 - 시스템 구성
 - 네트워크 주소 지정
 - 모듈 주소 할당 → 원격 I/O 시스템 CPX-AP 사용 설명서
- 상위 컨트롤러에 자동화 프로젝트를 전달합니다.

원활한 시운전 후 모듈 표시부의 동작

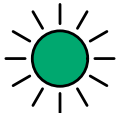
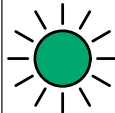
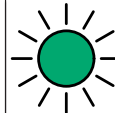
[MD]	[SD]	[PL]	[MT]
			
녹색등 점등	녹색등 점등	녹색등 점등	꺼짐

표 11: 원활한 시운전 후 표시부의 동작

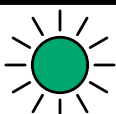
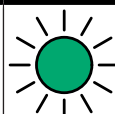
[LA X1], [LA X2]	[RUN]	[ERR]
		
녹색등 점등	녹색등 점등	꺼짐

표 12: 원활한 시운전 후 표시부의 동작



동작이 다를 때의 문제 해결에 필요한 정보:

- 원격 I/O 시스템 CPX-AP-I 사용 설명서 → 1.1 함께 적용되는 문서
- 11 진단

9 파라미터 설정

원격 I/O 시스템 CPX-AP에서 모듈 관련 정보를 읽어내고, 모듈을 사용 상황에 맞춰 조정할 수 있도록 다양한 파라미터가 제공됩니다.

구성되었거나 연결된 각 모듈은 자체 파라미터의 일부를 네트워크 파라미터로도 제공합니다. 그러면 이 파라미터는 객체 0x2000 ... 0x2FFF에 표시됩니다.

구성되었거나 연결된 각 모듈은 자체 파라미터의 일부를 네트워크 파라미터로도 제공합니다. 그러면 이 파라미터는 객체 0x2000 ... 0x2FFF에 표시됩니다.

파라미터 설정은 웹 브라우저나 L5X 파일 또는 파라미터 객체를 통해 가능합니다.

파라미터

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
246	필드버스 일련번호	1	UINT32	ro	–
791	제품 키	1	CHAR	ro	12
960	펌웨어 버전	1	CHAR	ro	40
12000	DHCP 활성화 (공장 설정 TRUE)	1	BOOL	rw	–
12001	IP 주소	1	UINT32	rw	–
12002	서브넷 마스크	1	UINT32	rw	–
12003	게이트웨이	1	UINT32	rw	–
12004	활성 IP 주소	1	UINT32 UINT32	ro	–
12005	활성 서브넷 마스크	1	UINT32	ro	–
12006	활성 게이트웨이 주소	1	UINT32	ro	–
12007	MAC 주소	1	UINT8	ro	6
20000	모듈 코드	1	UINT32	ro	–
20022	부하 전원 PL 전압 모니터링 구성 – 0: 부하 전압 모니터링 비활성 상태 – 1: 부하 전압 모니터링 활성 상태, 전원 차단 시 부족전압 진단 억제(공장 설정) – 2: 부하 전압 모니터링 활성 상태	1	ENUM_ID	rw	–
20085	AP-ASIC 온도 측정값 [°C]	1	INT16	ro	–
20087	논리 전원 PS 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	–
20088	부하 전원 PL 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	–
20093	하드웨어 버전	1	UINT8	ro	–

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
20196	진단 상태 - 색인 0: 전체 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 진단 상태 - 색인 1: 모듈 1(주소 1) 진단 상태 - 색인 2: 모듈 2(주소 2) 진단 상태 - ... 각 입력의 데이터 타입은 UINT8이며 그 의 미는 다음과 같습니다. - Bit 0: 정보 중대도(1) - Bit 1: 유지보수 중대도(1) - Bit 2: 경고 중대도(1) - Bit 3: 오류 중대도(1) - Bit 4, 5: 예비 할당 - Bit 6: 모듈 있음(1), 모듈 소실(0) - Bit 7: 예비 할당 Bit 6은 색인 0에는 유효하지 않습니다.	1	UINT8	ro	모듈 개 수 + 1
1130125	부트로더 버전	1	CHAR	ro	30

1) 0부터 시작하는 계수 방식.

2) ro = read only, rw = read write

표 13: 파라미터

파라미터

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
246	필드버스 일련번호	1	UINT32	ro	—
791	제품 키	1	CHAR	ro	12
960	펌웨어 버전	1	CHAR	ro	30
20000	모듈 코드	1	UINT32	ro	—
20022	부하 전원 PL 전압 모니터링 구성 - 0: 부하 전압 모니터링 비활성 상태 - 1: 부하 전압 모니터링 - 활성 상태, 전원 차단 시 진단 억제(공장 설정) - 2: 부하 전압 모니터링 활성 상태	1	UINT8	rw	—
20085	AP-ASIC 온도 측정값 [°C]	1	INT16	ro	—
20087	논리 전원 PS 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	—
20088	부하 전원 PL 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	—
20092	작동 시간 [s]	1	UINT32	ro	—
20093	하드웨어 버전	1	UINT8	ro	—

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
20196	진단 상태 - 색인 0: 전체 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 진단 상태 - 색인 1: 모듈 1(주소 1) 진단 상태 - 색인 2: 모듈 2(주소 2) 진단 상태 - ... 각 입력의 데이터 타입은 UINT8이며 그 의 미는 다음과 같습니다. - Bit 0: 정보 중대도(1) - Bit 1: 유지보수 중대도(1) - Bit 2: 경고 중대도(1) - Bit 3: 오류 중대도(1) - Bit 4, 5: 예비 할당 - Bit 6: 모듈 있음(1), 모듈 소실(0) - Bit 7: 예비 할당 Bit 6은 색인 0에는 유효하지 않습니다.	1	UINT8	ro	모듈 개 수 + 1
1130125	부트로더 버전	1	CHAR	ro	30

1) 0부터 시작하는 계수 방식.

2) ro = read only, rw = read write

표 14: 파라미터

파라미터

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
246	필드버스 일련번호	1	UINT32	ro	–
791	제품 키	1	CHAR	ro	12
960	펌웨어 버전	1	CHAR	ro	30
20000	모듈 코드	1	UINT32	ro	–
20022	부하 전원 PL 전압 모니터링 구성 - 0: 부하 전압 모니터링 비활성 상태 - 1: 부하 전압 모니터링 - 활성 상태, 전원 차단 시 진단 억제(공장 설정) - 2: 부하 전압 모니터링 활성 상태	1	UINT8	rw	–
20085	AP-ASIC 온도 측정값 [°C]	1	INT16	ro	–
20087	논리 전원 PS 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	–
20088	부하 전원 PL 현재 측정값 [mV]	1	UINT16	ro	–
20092	작동 시간 [s]	1	UINT32	ro	–
20093	하드웨어 버전	1	UINT8	ro	–

ID	파라미터	인스턴스 개수 ¹⁾	데이터 타입	접근 ²⁾	Array 크기
20196	진단 상태 - 색인 0: 전체 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 진단 상태 - 색인 1: 모듈 1(주소 1) 진단 상태 - 색인 2: 모듈 2(주소 2) 진단 상태 - ... 각 입력의 데이터 타입은 UINT8이며 그 의 미는 다음과 같습니다. - Bit 0: 정보 중대도(1) - Bit 1: 유지보수 중대도(1) - Bit 2: 경고 중대도(1) - Bit 3: 오류 중대도(1) - Bit 4, 5: 예비 할당 - Bit 6: 모듈 있음(1), 모듈 소실(0) - Bit 7: 예비 할당 Bit 6은 색인 0에는 유효하지 않습니다.	1	UINT8	ro	모듈 개 수 + 1
1130125	부트로더 버전	1	CHAR	ro	30

1) 0부터 시작하는 계수 방식.

2) ro = read only, rw = read write

표 15: 파라미터

10 EtherCAT



다음 절들에는 EtherCAT 객체 모델 내 원격 I/O 시스템 CPX-AP의 서술에 필요한 정보가 있습니다.

일부 정보는 프로토콜 명세의 원래 용어를 명확하게 사용하기 위해 영문
으로 표기되어 있습니다.

10.1 EtherCAT General Objects

EtherCAT General Objects

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0x1000	0	Device type	U32	ro	Bit 0 ... 15: 사용되는 장치 프로파 일 Bit 16 ... 31: 사용되는 장치 프로 파일에 관한 추가 정보
0x1001	0	Error register	U32	ro	Bit 0: 일반 오류 Bit 1: 전류 오류 Bit 2: 전압 오류 Bit 3: 온도 오류 Bit 4: 통신 오류 Bit 5: 장치 프로파일 고유 오류 Bit 6: 예비 할당 Bit 7: 제조사 고유 오류
0x1008	0	Device name	VISIBLE_ STRING	ro	모듈 식별 기호 ➔ 12 기술 자료
0x1009	0	Hardware version	VISIBLE_ STRING	ro	
0x100A	0	Software version	VISIBLE_ STRING	ro	
Identity object 0x1018					
0x1018	0	Number of entries	U8	ro	4
	1	Vendor ID	U32	ro	0x0000001D
	2	Product code	U32	ro	모듈 코드 ➔ 12 기술 자료

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0x1018	3	Revision number	U32	ro	
	4	Serial number	U32	ro	
Error settings object 0x10F1					
0x10F1	0	Number of entries	U8	ro	2
	1	Local error reaction	U32	rw	0 = PDO 상태 1 = SyncManager 비활성화하기 2 = 장치 고유 상태
	2	Sync error counter limit	U16	rw	
Diagnosis history object 0x10F3					
0x10F3	0	Number of entries	U8	ro	5 ... 255
	1	Maximum messages	U8	rw	250
	2	Newest message	U8	ro	최신 메시지의 부색인(6 ... 255) 공장 설정 = 0
	3	Newest acknowledged message	U8	rw	공장 설정 = 0
	4	New messages available	BOOL	ro p	Overwrite Mode: 0 = 최신 메시지 읽음 1 = 최신 메시지 읽지 않음 Acknowledge Mode: 0 = 승인할 수 있는 메시지 없음 1 = 승인할 수 있는 메시지 있음
	5	Flags	U16	rw	Bit 0: Emergency messages 전송하기 0 = 메시지를 Emergency message로서 전송하지 않기(공장 설정) 1 = 메시지를 Emergency message로서 전송하기 Bit 1: 정보 메시지 0 = 정보 메시지를 진단 메모리에 보관하기(공장 설정) 1 = 정보 메시지를 진단 메모리에 보관하지 않기 Bit 2: 경고 메시지 0 = 경고 메시지를 진단 메모리에 보관하기(공장 설정) 1 = 경고 메시지를 진단 메모리에 보관하지 않기 Bit 3: 오류 메시지 0 = 오류 메시지를 진단 메모리에 보관하기(공장 설정) 1 = 오류 메시지를 진단 메모리에 보관하지 않기 Bit 4: 작동 모드 0 = Overwrite 모드 1 = Acknowledge 모드

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0x10F3	5	Flags	U16	rw	Bit 5: Overwrite/Discard 정보 Overwrite 모드: 1 = 승인되지 않은 메시지 덮어쓰기 Acknowledge 모드: 1 = 진단 메모리에 승인되지 않은 메시지로 가득하면 새 메시지 폐기하기 Bit 6 ... 15: 예비 할당
	6 ... 255	Diagnosis message	OCTET_STRING	ro	진단 메시지 1 ... 진단 메시지 250 진단 메시지는 ➔ Diagnosis Message 에 설명되어 있습니다.
Timestamp object (0x10F8)					
0x10F8	0	Timestamp object	U64	ro p	[ns] 단위 명세
Receive PDO Mapping (0x1600 ... 0x17FF)					
0x1600 ... 0x17FF	0	Number of objects in this PDO	U8	rw	0 ... 254
	1	First output object to be mapped	U32	rw	Bit 0 ... 7: 객체의 길이 Bit 8 ... 15: 객체의 부색인 Bit 16 ... 31: 객체의 색인
	...	...	...	...	
	n	Last output object to be mapped	U32	rw	
Transmit PDO Mapping (0x1A00 ... 0x1BFF)					
0x1A00 ... 0x1BFF	0	Number of objects in this PDO	U8	rw	0 ... 254
	1	First input object to be mapped	U32	rw	Bit 0 ... 7: 객체의 길이 Bit 8 ... 15: 객체의 부색인 Bit 16 ... 31: 객체의 색인
	...	...	...	...	
	n	Last input object to be mapped	U32	rw	
Sync Manager Communication Type (0x1C00)					
0x1C00	0	Number of used Sync Manager channels	U8	ro	4
	1	Communication type Sync Manager 0	U8	ro	0 = 사용하지 않음 1 = 메일박스 수신하기 2 = 메일박스 전송하기 3 = 프로세스 데이터 출력 4 = 프로세스 데이터 입력
	2	Communication type Sync Manager 1	U8	ro	
	3	Communication type Sync Manager 2	U8	ro	

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0x1C00	4	Communication type Sync Manager 3	U8	ro	0 = 사용하지 않음 1 = 메일박스 수신하기 2 = 메일박스 전송하기 3 = 프로세스 데이터 출력 4 = 프로세스 데이터 입력
Sync Manager PDO Assignment (0x1C12 ... 0x1C13)					
0x1C12 ... 0x1C13	0	Number of assigned [RT] x PDOs	U8	rw	0 ... 254
	1 ... n	PDO mapping object index of assigned PDO	U16	rw	0x1600: RxPDO 1 0x1601: RxPDO 2 ... 0x17FF: RxPDO 512 또는: 0x1A00: TxPDO 1 0x1A01: TxPDO 2 ... 0x1BFF: TxPDO 512
Sync Manager Synchronization (0x1C32 ... 0x1C33)					
0x1C32 ... 0x1C33	0	Number of synchronization parameters	U8	ro	0 ... 3
	1	Synchronization type	U16	rw	0: 동기화되지 않음 1: 동기화됨 2: DC Sync0 3: DC Sync1 32: SyncSm0 33: SyncSm1 ... 63: SyncSm31
	2	Cycle time	U32	rw	[ns] 단위 명세
	3	Shift time	U32	rw	[ns] 단위 명세

1) ro = read only, rw = read write, ro p = read only(PDO mappable)

표 16: EtherCAT General Objects

Diagnosis Message

Parameter	Data Type	USEw	Description
Diag Code	UNSIGNED32	M	Diagnosis code to identify the diagnosis message
			Bit 0-15 = 0x0000-0xDFFF not used
			Bit 0-15 = 0xE000-0xE7FF Bit 16-31: Used to map the ICP error codes
			Bit 0-15 = 0xE800 Bit 16-31: Emergency Error Code as defined in DS301 or DS4xxx
			Bit 0-15 = 0xE801-0xEDFF reserved for future standardization
			Bit 0-15 = 0xEE00-0xFFFF Bit 16-31: Profile specific
			Bit 0-15 = 0xF000-0xFFFF not used

Parameter	Data Type	USEw	Description	
Flags	UNSIGNED16	M	Bit 0-3	Diag type: 0: Info message 1: Warning message 2: Error message
			Bit 4	Time Stamp is a local time stamp, the global time stamp can be calculated by reading the actual time stamp (object 0x10F8) and calculating the age of the message
			Bit 5-7	reserved
			Bit 8-15	Number of parameters in this Diagnosis Message
Text ID	UNSIGNED16	M	Text ID as reference to Diagnosis text as defined in the ESI file	
			0	no Text ID
			1-65535	Text ID reference to ESI file Text ID shall be unique in combination with VendorID, Product Code, Revision Number In CPX-AP the unique 16bit number of ICP is used. 
Time Stamp	UNSIGNED64	M	Time Stamp in ns (from the DC unit) Or local time stamp (object 0x10F8) if DCs are not supported or DC are only supported in 32 bit mode	
			0	no time stamp
			<>0	time stamp
Flags Parameter 1	UNSIGNED16	O	Describes the type of Parameter 1 If the postfix ":n" is append to the specifier, the parameter value will be added to the message in the specified order (based on the "n"-value). "n" is an unsigned integer.	
			Bit 12-15 = 0	Bit 0-11 = Data type Index of the data type of parameter 1

Parameter	Data Type	USEw	Description	
Flags Parameter 1	UNSIGNED16	O	Bit 12-15 = 1	Bit 0-11 = size of BYTE-Array in bytes, parameter 1 is a BYTE-Array shall be used for following Data Type: OCTET_STRING (index: 0x00A), specifier %s
			Bit 12-15 = 2	Bit 0-11 = size of ASCII-String (withoutending 0) in bytes, parameter 1 is an ASCII-string shall be used for following Data Type: VISIBLE_STRING (index: 0x009), specifier %s
			Bit 12-15 = 3	Bit 0-11 = size of Uni-Code-String in bytes, parameter 1 is an Uni-Code-string shall be used for following Data Type: UNICODE_STRING (index: 0x00B), specifier %s
			Bit 12-15 = 4	Bit 0-11 = 2 (size of parameter 1 in bytes), parameter 1 number of TextID as referenced in ESI specifier %s
			Bit 12-15 = 5-15	reserved
Parameter 1	depend on Flags Parameter 1	C	value of parameter 1 (Mandatory if Flags Parameter 1 exist)	
Flags Parameter 2	UNSIGNED16	O	see flags parameter 1	

17

AP Parameter Access (0x27F0)

Subindex	Datatype	Acces	Description
0	UNSIGNED8	ro	Number of Subindexes (7)
1	UNSIGNED8	rw	Direction 0 = Read 1 = Write Write to this subindex issue data transfer
2	UNSIGNED16	rw	Module No (Starting at 1)
3	UNSIGNED32	rw	AP Parameter Id
4	UNSIGNED16	rw	AP Parameter Instance

Subindex	Datatype	Access	Description
5	UNSIGNED16	ro	Status / Error 0 = 0k 0xFFFF = busy all others = error
6	UNSIGNED16	rw	Length of data
7	ARRAY OF BYTE [512]	rw	Data

표 18: AP Parameter Access (0x27F0)

**Stored Parameter NV
(0x27F1)**

Subindex	Datatype	Access	Description
0	UNSIGNED8	ro	Number of Subindexes (3)
1	UNSIGNED8	rw	Mode 0 = Delete without parameter change 1 = Store / update stored parameter 2 = Delete with restore parameters to default
2	BOOL	ro	Loaded (Sucessfully Loaded Startup Parameters)
3	UNSIGNED8	ro	Used Memory (Percent) (0 if not used)

표 19: Stored Parameter NV (0x27F1)

**Device FSoE
SubInstance
Address(0xF980)**

This object is available if at least one Safety module is found in the system. It contains the Safety Device Address of the first module only.

부색인	Datatype	Description/Value
1	UNSIGNED16	Safety Address of first Safety module in system

표 20: Device FSoE SubInstance Address(0xF980)

10.2 EtherCAT Modular Device Profile**EtherCAT Modular
Device Profile**

색인	설명	값
0x2000 ... 0x2FFF	Manufacturer specific area	APDD를 기반으로 하는 각 해당 모듈의 네트워크 파라미터
0x6000 ... 0x6FFF	Input data object area	입력 객체(TxPDOs)
0x7000 ... 0x7FFF	Output data object area	출력 객체(RxPDOs)
0x9000 ... 0x9FFF	Information data object area	모듈 정보 → Information data object area(0x9000 ... 0x9FFF)
0xF000	Modular device profile object	
0xF030 ... 0xF03F	Configured module ident list	
0xF050 ... 0xF05F	Detected module ident list	

표 21: EtherCAT Modular Device Profile

**Object Area of the
Module Parameter
(0x2000-0x2FFF)**

The fieldbus parameter of an attached module are mapped into this area and are created based on the APDD. For compatible reasons the order is fixed and well defined. The index distance is 0x10 (0x2xx0).

ISDU Access (0x2xx1) Only IO Link-Modules.

Subindex	Datatype	Description
0	UNSIGNED8	Number of Subindexes (7)
1	UNSIGNED8	Direction 0 = Read 1 = Write Write to this subindex issue data transfer
2	UNSIGNED8	Channel (Start at 0)
3	UNSIGNED16	ISDU Index from IO-Link device
4	UNSIGNED8	ISDU Subindex from IO-Link device
5	UNSIGNED16	ISDU Error
6	UNSIGNED8	Length of data
7	ARRAY OF BYTE	Data

표 22: ISDU Access (0x2xx1)

**Information data
object
area(0x9000 ... 0x9FFF
)**

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0x9000 ... 0x9FFF	1	Address of the module	U16	ro	모듈 주소
	2	Type string	VISIBLE_STRING	ro	모듈 설명
	3	Name string	VISIBLE_STRING	ro	모듈명
	4	Device type	U32	ro	장치 타입
	5	Vendor ID	U32	ro	제조사 ID
	6	Product code	U32	ro	제품 코드
	7	Revision number	U32	ro	개정 번호
	8	Serial number	U32	ro	일련번호
	9	Module PDO group	U16	ro	
	10	Module ident	U32	ro	모듈 ID
	11	Slot	U16	ro	슬롯 번호
	12	Slot group	U16	ro	슬롯 그룹
	13 ... 29	예비 할당			
	30	Network segment address	OCTET_STRING[6]	ro	네트워크 주소
	31	Network port	U32	ro	네트워크 연결 포트
	32	Festo product key	STRING(12)	ro	Festo Product Key
	33	Festo part number	U32	ro	Festo 부품 번호
	34	Firmware version	STRING(34)	ro	펌웨어 버전
	35 ... 255	Vendor/profile specific		ro	제조사/프로파일 고유 정보

1) ro = read only, rw = read write, ro p = read only(PDO mappable)

표 23: Information data object area

Module Diagnosis (0xA000-0xA4F0)

Subindex	Datatype	Access	Description
0	UNSIGNED8	ro	Number of Subindexes default 5 IO-Link Modules 9
1	Module Diagnosis State	UNSIGNED32	Bit field for the Diagnosis Categories ➔ 26 Module Diagnosis State
2	Active Diagnosis Count	UNSIGNED16	Current active count of diagnosis on this module
3	Submodule	UNSIGNED16	Submodule of the latest diagnosis
4	Channel	UNSIGNED16	Channel of the diagnosis
5	Diagnosis Code	UNSIGNED32	

24

IO-Link IO-Link has some additional subindexes (per port IO-Link event code)

Subindex	Datatype	Access	Description
6	IO-Link Port 0	ro	IO-Link event code
..			
6+n	IO-Link Port n	ro	IO-Link event code

25

Bit	Description
0	Device available (Communication ok)
1	Current
2	Voltage
3	Temperature
4	reserved
5	Movement
6	Configuration / Parameter
7	Monitoring
8	Communication
9	Safety
10	Internal Hardware
11	Software
12	Maintenance
13	Misc
14	reserved
15	reserved
16	External Device
17	Security
18	Encoder
19-31	reserved

26: Module Diagnosis State

Modular device profile object (0xF000)

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0xF000	0	Number of entries	U8	ro	
	1	Index distance	U16	ro	공장 설정: 0x10
	2	Maximum number of modules	U16	ro	최대 모듈 개수
	3	General configuration	U32	ro	공장 설정: 0
	4	General information	U32	ro	일반 정보

1) ro = read only, rw = read write, ro p = read only(PDO mappable)

표 27: Modular device profile object

Configured module ident list(0xF030 ... 0xF03F)

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0xF030 ... 0xF03F	1	Module ident of the module configured on position 1	U32	ro	위치 1에서 구성된 모듈의 모듈 ID
	2	Module ident of the module configured on position 2	U32	ro	위치 2에서 구성된 모듈의 모듈 ID
	...	...	...	...	...
	255	Module ident of the module configured on position 255	U32	ro	위치 255에서 구성된 모듈의 모듈 ID

1) ro = read only, rw = read write, ro p = read only(PDO mappable)

표 28: Configured module ident list

Detected module ident list(0xF050 ... 0xF05F)

색인	부색인	설명	데이터 타입	접근 ¹⁾	값
0xF050 ... 0xF05F	1	Module ident of the module detected on position 1	U32	ro	위치 1에서 감지된 모듈의 모듈 ID
	2	Module ident of the module detected on position 2	U32	ro	위치 2에서 감지된 모듈의 모듈 ID
	...	...	...	...	...
	255	Module ident of the module detected on position 255	U32	ro	위치 255에서 감지된 모듈의 모듈 ID

1) ro = read only, rw = read write, ro p = read only(PDO mappable)

표 29: Detected module ident list

10.3 프로세스 데이터

Diagnosis PDO

Bitsize	Datatype	Description
32	DWORD	➔ Category Status
16	UINT	Count of active diagnosis
16	UINT	Module with latest diagnosis
32	UDINT	Last diagnosis code

표 30

Category Status

If bit is set at least one diagnosis of this category is available.

Bit	Description
0	reserved
1	Current
2	Voltage
3	Temperature
4	Pressure
5	Movement
6	Configuration / Parameter
7	Monitoring
8	Communication
9	Safety
10	Internal Hardware
11	Software
12	Maintenance
13	Misc
14	reserved
15	reserved
16	External Device
17	Security
18	Encoder
19-31	reserved

⌘ 31

Power Supply PDO

Bitsize	Datatype	Description
16	UINT	Voltage Sensor/Electric [mV]
16	UINT	Voltage Load [mV]

⌘ 32: Power Supply PDO

Power supply values measured on the EtherCAT node itself.

Condition Counter PDO

Condition Counter PDO provides access to Condition or Life Cycle counter via process data.

A transition from 0 to 1 trigger a read, write or reset. Input Data PDO.

BitSize	Datatype	Description
1	BOOL	Read actual Condition Counter (AP Parameter ID 20095)
1	BOOL	Read actual Life Cycle Counter (AP Parameter ID 20206)
1	BOOL	Read Condition Counter Set Point (AP Parameter ID 20094)
1	BOOL	Read Life Cycle Counter Set Point (AP Parameter ID 20116)
1	BOOL	Write Condition Counter Set Point (AP Parameter ID 20094)
1	BOOL	Write Life Cycle Counter Set Point (AP Parameter ID 20116)
1	BOOL	Reserved
1	BOOL	Reset Condition Counter
16	UINT	AP Address (starting from 1..Module Count)

BitSize	Datatype	Description
8	USINT	Instance (Coil selection = AP Parameter Instance)
32	UDINT	Set Point Value (only used during write)

표 33: Output Data PDO

BitSize	Datatype	Description
1	BOOL	Done
1	BOOL	Error
5	None	Reserved
1	BOOL	Busy (Transaction in progress)
16	UINT	AP Address (starting from 1..Module Count)
8	USINT	Instance (Coil selection = AP Parameter Instance)
32	UDINT	Condition or Life Cycle Counter Value

표 34: Input Data PDO

Busy is set if a valid transaction is processed.

Done is set if a transaction is completed successful.

Error is set if

- more than one command bit is selected
- device is not accessible
- instance is not accessible
- parameter does not exists
- reserved bit is selected

For more information about the error, please consult the log file.

11 진단

11.1 진단 옵션

LED 디스플레이를 통한 진단

시스템 및 네트워크 상태와 오류는 모듈에서 직접 LED 디스플레이로 표시됩니다 → 11.2 LED 디스플레이.

EtherCAT를 통한 진단

EtherCAT 기능성의 틀 안에서 네트워크를 통해 제어 소프트웨어로 이루어지는 진단 → 11.4 EtherCAT를 통한 진단.

11.2 LED 디스플레이

모듈 진단 [MD]		
LED	의미	조치
 꺼짐	논리 전원 PS 없음.	논리 전원 PS의 연결부를 점검합니다.
 녹색등 점등	모듈 진단 비활성 상태	—
 녹색등 0.5Hz 점멸	모듈 진단 활성 상태 "정보" 중대도 예: 부하 전원 PL 차단	—
 적색등 0.5Hz 점멸	모듈 진단 활성 상태 "경고" 중대도 예: 파라미터 설정 오류	적절한 해결 조치를 취합니다. 예: 파라미터 설정을 검사합니다.
 적색등 점등	모듈 진단 활성 상태 "오류" 중대도 예: 부하 전원 PL 부족전압	적절한 해결 조치를 취합니다. 예: 부하 전원 PL을 점검합니다.
 적색등 빠르게 2Hz 점멸	모듈 기동이 아직 완료되지 않았음. 시스템 통신이 아직 초기화되지 않았음.	—
 녹색등 빠르게 2Hz 점멸	모듈 식별(서비스 기능)	—

표 35: 모듈 진단 [MD] LED

시스템 진단 [SD]		
LED	의미	조치
 꺼짐	논리 전원 PS 없음.	논리 전원 PS의 연결부를 점검합니다.
 녹색등 점등	시스템 진단 비활성 상태	-
 녹색등 0.5Hz 점멸	시스템 진단 활성 상태 "정보" 중대도 예: 모듈에 부하 전원 PL이 없거나 모듈에서 펌웨어 업데이트가 활성 상태임.	-
 적색등 0.5Hz 점멸	시스템 진단 활성 상태 "경고" 중대도 예: 모듈에서 파라미터 설정 오류	
 적색등 점등	시스템 진단 활성 상태 "오류" 중대도 예: 모듈에서 센서 전원 단락.	
 녹색등 빠르게 2Hz 점멸	모듈 식별(서비스 기능)	-

표 36: 시스템 진단 [SD] LED

부하 전원 [PL]		
LED	의미	조치
 녹색등 점등	부하 전원 PL 있음.	-
 녹색등 0.5Hz 점멸	부하 전원 PL 없음.	부하 전원 PL을 점검합니다.
 적색등 0.5Hz 점멸	부하 전원 PL이 공차 범위 밖에 있음.	부하 전원 PL을 점검합니다.

표 37: 부하 전원 [PL] LED

Maintenance [MT]		
LED(황색)	의미	조치
 꺼짐	유지보수 필요 없음.	-
 점등	원격 I/O 시스템 CPX-AP의 모듈 중 적어도 한 개 모듈에서 유지보수가 필요함.	필요한 해결 조치를 실시합니다 → 각 해당 모듈의 사용 설명서.

표 38: Maintenance [MT] LED

EtherCAT 작동 상태 [Run]		
LED(녹색)	의미	조치
 점등	Operational 정상 작동 상태	-
 점멸	Pre-operational EtherCAT 네트워크의 구성	-
 짧게 1회 점멸	Safe-operational 입력 신호만 업데이트됩니다. 출력은 현재 상태를 유지합니다.	-
 깜빡거림	Bootstrap 인터페이스가 펌웨어 업데이트를 수용 합니다.	-
 꺼짐	초기화 장치를 켜거나 재시작 후의 정상 상태	-

표 39: LED EtherCAT 작동 상태 [RUN]

EtherCAT 오류 [ERR]		
LED	의미	조치
 적색등 점등	중대한 통신 오류 추정 원인: - Application Controller가 응답하지 않음 - ESC를 통한 위치독 타임아웃	Festo 서비스 센터에 연락합니다 ➔ www.festo.com .
 적색등 점멸	구성 오류, 네트워크 연결 없음 추정 원인: - 라인이 끊어짐 - MainDevice 쪽 연결 없음 - MainDevice가 활성 상태 아님	네트워크 연결을 점검합니다. 인터페이스의 구성 및 주소 지정을 점 검합니다.
 적색등 짧게 1회 점 멸	동기화 오류로 인한 Operational에서 Safe-operational로의 EtherCAT 상태 변경	-
 적색등 짧게 2회 점 멸	위치독 타임아웃 애플리케이션 Sync Manager를 통한 위치독 타임아웃	-
 적색등 깜빡거림	부팅 오류(Booting Error) Application Controller Flash 메모리 내 오류(체크섬)	-
 꺼짐	오류 없음	-

표 40: EtherCAT 오류 [ERR] LED

연결 상태 [LA X1], [LA X2]		
LED	의미	조치
 꺼짐	네트워크 연결 없음.	네트워크 연결 상태를 점검합니다.
 녹색등 깜빡거림	네트워크 연결 상태 정상. 데이터 통신 중입니다.	-
 녹색등 점등	네트워크 연결 상태 정상. 데이터 트래픽 없음.	-

표 41: 연결 상태 [LA X1], [LA X2] LED

11.3 진단 메시지

아래 표에는 인터페이스의 진단 메시지가 있습니다.

ID hex(dec)	메시지	설명
02 01 0017 (33619991)	24V DC 논리 전원(PS) 과전압	24V DC 논리 전원(PS)의 과전압이 감지되었습니다.
		조치 - 전원 공급(논리) 점검하기
		진단 상태 Error
02 01 0105 (33620229)	24V DC 부하 전원(PL) 부족전압	24V DC 부하 전원(PL)의 부족전압이 감지되었습니다.
		조치 - 전원 공급(부하) 점검하기 - 단락 여부 점검하기
		진단 상태 Error
02 01 0106 (33620230)	24V DC 부하 전원(PL) 차단	부하 전압 공급 PL의 차단이 감지되었습니다. 비상정지를 통해 의식적으로 차단한 것이 원인일 수 있습니다.
		조치 - 비상정지가 활성화되었는지 여부 점검하기 - 부하 전압 공급 상태 점검하기
		진단 상태 정보
02 01 013F (33620287)	24V DC 부하 전원(PL) 과전압	24V DC 부하 전원(PL) 과전압
		조치 - 전원 공급 점검하기
		진단 상태 Error
06 00 0109 (100663561)	스타트업 파라미터가 장치에 의해 거절됨	AP 장치 설명에 명기된 스타트업 파라미터가 장치에 존재하지 않거나 명세와 다릅니다.
		조치 - 펌웨어 버전 점검하기
		진단 상태 Error
06 00 010A (100663562)	스타트업 파라미터 길이 편차	장치에 있는 스타트업 파라미터의 길이가 AP 장치 설명에 명기된 길이와 다릅니다.
		조치 - 펌웨어 버전 점검하기
		진단 상태 Error
06 00 0188 (100663688)	모듈 식별 체크 건너뛰었음	실제 슬롯 구성을 위한 목표 슬롯 구성의 검사 없음
		조치 - 슬롯 구성 다운로드
		진단 상태 Warning
06 00 0189 (100663689)	모듈 식별 체크 실패	슬롯 %u에 대한 모듈 식별 실패(Detected %u - Configured %u)
		조치 - 현재 슬롯 구성 다운로드
		진단 상태 Error
08 00 012E (134218030)	장치 주소가 유효하지 않음	넘겨받은 장치 주소가 유효하지 않습니다.

ID hex(dec)	메시지	설명	
08 00 012E (134218030)	장치 주소가 유효하지 않음	조치	- 주소 구성을 점검합니다. 구성이 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 설정되어 있는 경우(DIL 스위치) - 장치에 부여된 주소를 점검합니다. - 다중 주소 부여를 점검합니다. - DIP 스위치 설정을 점검합니다.
		진단 상태	Warning
08 00 0192 (134218130)	유효하지 않은 사이클 타임	버스 사이클 타임 계산 실패(로컬 타이머가 너무 느림)	
		조치	- 사이클 타임 늘리기
		진단 상태	Error
08 01 0124 (134283556)	AP 마스터 쪽 통신 두절	AP 마스터 쪽 통신이 끊어졌습니다.	
		조치	- AP 마스터를 새로 시작합니다. - AP 통신 연결 라인을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0127 (134283559)	AP 모듈과의 통신 두절	모듈과의 AP 시스템 통신이 끊어졌습니다.	
		조치	- AP 시스템 새로 시작하기 - AP 통신 연결 라인을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0130 (134283568)	AP 모듈의 출력 프로세스 데이터 위치독 만료됨	AP 모듈의 출력 프로세스 데이터 위치독 만료됨	
		조치	- AP 시스템 새로 시작하기 - 케이블을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0131 (134283569)	AP 모듈의 입력 프로세스 데이터 위치독이 만료되었습니다.	AP 모듈의 입력 프로세스 데이터 위치독이 만료되었습니다.	
		조치	- AP 시스템 새로 시작하기 - 케이블을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0132 (134283570)	버스 인터페이스의 출력 프로세스 데이터 위치독 만료됨	버스 인터페이스에 있는 출력 데이터용 프로세스 데이터 위치독이 만료되었습니다.	
		조치	- 사이클 타임과 위치독 파라미터를 서로 조율합니다. - AP 시스템 새로 시작하기 - 케이블을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0133 (134283571)	버스 인터페이스의 입력 프로세스 데이터 위치독 만료됨	버스 인터페이스에 있는 입력 데이터용 프로세스 데이터 위치독이 만료되었습니다.	
		조치	- 사이클 타임과 위치독 파라미터를 서로 조율합니다. - AP 시스템 새로 시작하기 - 케이블을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 0134 (134283572)	AP 마스터 토글 비트 오류	모듈 하나가 프로세스 데이터의 토글 비트를 반영하지 않았습니다.	
		조치	- 사이클 타임과 토글 타임아웃 파라미터를 서로 맞춥니다. - AP 시스템 새로 시작하기 - 케이블을 점검합니다.
		진단 상태	Error
08 01 01A4 (134283684)	잘못된 장치 버전 설정됨	현재 설정된 장치 버전이 시스템 구성과 일치하지 않습니다. 장치 버전은 자동으로 시스템 구성에 맞춰 조정됩니다.	
		조치	- 장치 버전이 자동으로 조정되지 않은 경우 구성된 장치 버전을 장치에서 설정합니다.
		진단 상태	정보
08 01 01AD (134283693)	OPERATION 후 상태 변경 실패	AP 장치가 OPERATION 후 CONFIGURATION의 상태 변경을 완료하지 못했습니다.	
		조치	- 시스템 새로 시작하기 - 최신 상태로 펌웨어 업데이트하기 - Festo 서비스 센터에 연락하기

ID hex(dec)	메시지	설명	
08 01 01AD (134283693)	OPERATION 후 상태 변경 실패	진단 상태	Warning
08 01 01C4 (134283716)	AP 모듈 인식됨	하나 이상의 AP 모듈이 시스템에서 새로 인식되었습니다.	
		조치	- 없음
		진단 상태	정보
08 01 01FF (134283775)	장치가 준비 안 됨	디바이스가 스트트업을 비교적 오래 지연시킵니다.	
		조치	- Festo Support에 문의하기
		진단 상태	Error
08 01 0215 (134283797)	장치가 강제로 통신 루프백됨	장치가 통신 오류로 인해 마스터에 의해 강제로 루프백되었습니다(AP Out Port 비활성화됨). 그래서 후속 모듈 쪽 통신이 두절되었습니다.	
		조치	- 배선 상태 점검하기
		진단 상태	Maintenance required
08 01 0225 (134283813)	허용되지 않는 토폴로지	현재 있는 토폴로지에 허용되지 않는 연결이 있습니다.	
		조치	- 배선 상태 점검하기
		진단 상태	Maintenance required
08 01 880F (134318095)	내부 AP 프로세스 데이터 오류	AP 프로세스 데이터 컨트롤러가 오류를 반환했습니다.	
		조치	- 장치를 새로 시작합니다
		진단 상태	Error
08 04 0191 (134480273)	상태 변경 문의	%d에서 %d로의 상태 변경 문의	
		조치	- 없음
		진단 상태	Error
08 04 0193 (134480275)	Sync Manager 주소가 유효하지 않음	Sync Manager %d 주소가 유효하지 않음(%d)	
		조치	- 올바른 Sync Manager 주소 설정하기
		진단 상태	Error
08 04 0194 (134480276)	Sync Manager I/O 크기가 유효하지 않음	Sync Manager %d I/O 크기가 유효하지 않음(%d)	
		조치	- I/O 크기 수정하기
		진단 상태	Error
08 04 0195 (134480277)	Sync Manager 구성이 유효하지 않음	Sync Manager %d 구성이 유효하지 않음(%d)	
		조치	- 구성 점검 및 수정하기
		진단 상태	Error
08 04 0196 (134480278)	DC activation register가 유효하지 않음	DC activation register가 유효하지 않음	
		조치	- DC activation register 수정하기
		진단 상태	Error
08 04 0197 (134480279)	SyncType이 지원되지 않음	구성된 SyncType(0x1C32.1 또는 0x1C33.1)이 지원되지 않습니다. DC 레지스터 및 지원되는 SyncType(0x1C32.4 및 0x1C33.4)을 점검합니다.	
		조치	- DC 레지스터 및 지원되는 SyncType(0x1C32.4 및 0x1C33.4)을 검사합니다.
		진단 상태	Error
0A 01 00F9 (167837945)	RTE 모듈 오류 위치독 모니터 링	RTE 모듈 오류 위치독 모니터링이 작동합니다.	
		조치	- 장치 재시작 - 펌웨어 업데이트 실시하기 - 서비스 사례
		진단 상태	Error
0B 00 0140 (184549696)	시스템 시작	시스템이 시작됩니다.	
		조치	- 없음
		진단 상태	정보
0B 04 00B7 (184811703)	펌웨어가 유효하지 않음	펌웨어가 유효하지 않음	
		조치	- 펌웨어 패키지 전송 반복하기

ID hex(dec)	메시지	설명	
0B 04 00B7 (184811703)	펌웨어가 유효하지 않음	진단 상태	Error
0B 08 018F (185074063)	지원되지 않는 Full Diagnostic Image 버전	Diagnostic Full Image의 버전은 지원되지 않습니다.	
		조치	- 마스터와 디바이스의 펌웨어 버전을 점검하고 대조합니다.
		진단 상태	Error
0B 08 0190 (185074064)	지원되는 않는 진단 버전	이 진단 버전은 지원되지 않습니다.	
		조치	- 마스터와 디바이스의 펌웨어 버전을 점검하고 대조합니다.
		진단 상태	Error
0B 09 0128 (185139496)	APDD가 유효하지 않음	AP 장치 설명 파일이 유효하지 않거나 없습니다.	
		조치	- 장치를 새로 시작합니다. - 통신 라인을 점검합니다(AP). - 펌웨어 버전 점검하기 - 또 다시 오류가 나타나면 Festo 서비스 센터에 연락합니다.
		진단 상태	Error
0B 09 0129 (185139497)	스타트업 APDD가 유효하지 않음	스타트업 AP 장치 설명 파일이 유효하지 않거나 없습니다.	
		조치	- 장치를 새로 시작합니다. - 통신 라인을 점검합니다(AP). - 펌웨어 버전 점검하기 - 또 다시 오류가 나타나면 Festo 서비스 센터에 연락합니다.
		진단 상태	Error
0D 01 01DD (218169821)	진단 추적 기능 리셋됨	진단 추적 기능이 리셋되었고 모든 진단이 제거되었습니다.	
		조치	- 없음
		진단 상태	정보

표 42: 진단 메시지

11.4 EtherCAT를 통한 진단



EtherCAT 네트워크를 통한 진단 정보 사용 가능 여부는 파라미터 설정에 따라 다릅니다.

11.4.1 SDO 접근을 통한 진단

진단 정보는 상위 컨트롤러에서 SDO 접근을 통해 확인할 수 있습니다.

11.4.2 진단 이력을 이용한 진단

EtherCAT 인터페이스의 진단 메시지는 진단 히스토리에 저장됩니다. 진단 객체 0x10F3(부색인 6 이상)을 통해 EtherCAT 인터페이스의 최근 마지막 진단 메시지 250개를 표시할 수 있습니다.

이벤트(경고, 오류, 정보)가 있을 때마다 매번 코드로 표시되는 오류 메시지가 출력됩니다. 진단 메시지는 장치 설명 파일(ESI 파일)을 통해 번역되므로 제어 소프트웨어가 판독할 수 있습니다.

진단 메시지의 작동 모드

진단 메시지를 취급할 수 있는 작동 모드가 두 개 있습니다. 작동 모드는 객체 0x10F3(부색인 5, Bit 4)를 통해 정할 수 있습니다.

- Overwrite Mode:

진단 메시지가 250개 있으면 그 즉시 이전 진단 메시지를 덮어씁니다.

- Acknowledge Mode:

특정 진단 메시지를 새 진단 메시지로 덮어쓰려면 일단 그 진단 메시지를 확인해야 합니다. 확인하지 않은 진단 메시지가 250개 있으면 새 진단 메시지는 저장되지 않으므로 소실됩니다.

"New message available" 메시지 매핑**Emergency message 비활성화/활성화****진단 메시지 구조**

이 모듈은 진단 평가를 용이하게 하기 위해 새 진단 메시지가 있다는 것을 프로세스 데이터를 통해 신호로 알려줄 수 있습니다. 이를 위해 옵션으로 객체 "New message available"을 프로세스 데이터에 매핑할 수 있습니다.

Emergency message 전송은 객체 0x10F3(부색인 5, Bit 0)을 통해 비활성화 및 활성화될 수 있습니다.

파라미터	데이터 타입	설명	
진단 코드	U32	Bit 0 ... 15	Bit 16 ... 31
		0x0000 ... 0xDFFF	미사용
		0xE000	진단 ID의 오류 번호 예: 0x10210110017(33619991) - 02 = 주요 그룹 - 01 = 하위 그룹 - 0017 = 오류 번호
		0xE001 ... 0xE7FF	미사용
		0xE800	Emergency Error Code가 DS301 또는 DS4xxx에서처럼 정의됨
		0xE801 ... 0xEDFF	예비 할당
		0xEE00 ... 0xEFFF	프로파일마다 다름
		0xF000 ... 0xFFFF	미사용
Flags	U16	Bit 0 ... 3	진단 상태 0 = 정보 메시지 1 = 경고 메시지 2 = 오류 메시지
		Bit 4	로컬 타임 스탬프
		Bit 5 ... 7	예비 할당
		Bit 8 ... 15	이 진단 메시지에 있는 파라미터 개수
텍스트 ID	U16	0 = 텍스트 ID 없음 1 ... 65535 = 텍스트 ID	
타임 스탬프	U64	0 = 타임 스탬프 없음	
Flags 파라미터 1	U16	Bit 12 ... 15	Bit 0 ... 11
		0	데이터 타입 파라미터 1 0x0001 = BOOL 0x0002 = INT8 0x0003 = INT16 0x0004 = INT32 0x0005 = U8 0x0006 = U16 0x0007 = U32
		1	BYTE-ARRAY 크기 [Byte]
		2	ASCII-STRING 크기 [Byte]
		3	UNICODE-STRING 크기 [Byte]
		4	크기 파라미터 1 [Byte]
		5 ... 15	예비 할당
파라미터 1	¹⁾	파라미터 1의 값	
Flags 파라미터 2	U16	→ 파라미터 1 플래그	
파라미터 2	²⁾	파라미터 2의 값	
...	...	...	

1) 파라미터 1 플래그마다 다름

2) 파라미터 2 플래그마다 다름

표 43: 진단 메시지 구조

11.4.3 Emergency message

원격 I/O 시스템 CPX-AP는 오류 발생 시 Emergency message를 보냅니다. 이를 위해 Emergency message 보내기는 객체 0x10F3(부색인 5, Bit 0)을 통해 활성화되어야 합니다.

Emergency message는 다음과 같이 구성됩니다.

Byte							
0	1	2	3	4	5	6	7
Emergency error code → 표 45 Emergency error code		Error register → 0x1001	진단 ID의 오류 번호		모듈 번호		채널 번호

표 44: Emergency message 구조

Emergency error code	카테고리	
0x2081	1	전류
0x3082	2	전압
0x4083	3	온도
0xF084	4	압력
0xF085	5	동작
0x6386	6	구성/파라미터 설정
0x8087	7	모니터링
0x8188	8	통신
0xF089	9	안전 기술
0x508A	10	내부 하드웨어
0x608B	11	소프트웨어
0xF08C	12	유지보수
0xFF8D	13	기타
0xFF8E	14	장치별
0xFF8F	15	고객별 할당
0x9090	16	외부 장치
0xF091	17	안전(데이터)
0x7092	18	인코더

표 45: Emergency error code

12 기술 자료

일반 기술 자료		
원격 I/O 시스템 CPX-AP 일반 기술 자료		원격 I/O 시스템 CPX-AP 사용 설명서 → 1.1 함께 적용되는 문서
치수 (길이 × 너비 × 높이)	[mm]	170 × 45 × 35
제품 무게	[g]	190
주변 온도	[°C]	-20 ... +60
보관 온도	[°C]	-40 ... +70
보관 기간	[햇수]	2(최대)
습도(미응축)	[%]	5 ... 95
할당된 주소 공간(입력/출력)	[Byte]	2048/2048(최대)
모듈 코드(hex/dec)		0x2084/8324d
모듈 식별 기호		CPX-AP-I-EC-M12
EN 60529에 따른 보호 등급		IP65/IP67 (라인이 연결되어 있으며, 필요하지 않은 연결부가 커버 캡으로 막힌 경우)
감전 위험에 대한 보호 (IEC 60204-1에 따른 직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호)		SELV/ PELV (Safe extra-low voltage/Protected extra-low voltage) 회로 사용
전자기 적합성		적합성 선언 참조 → www.festo.com
장착 위치		어디든 상관없음

표 46: 일반 기술 자료

네트워크 고유 데이터		
프로토콜		EtherCAT (이더넷 프로토콜 IEEE 802.3에 의거함)
명세		EtherCAT 관련 표준 및 규격: IEC 61158 IEC 61784 IEC 61918 ISO/IEC 8802-3
전송 속도	[MBit/s]	100
교차 감지		Auto-MDI/MDI-X
세그먼트당 케이블 길이	[m]	100(최대)
케이블 명세		
케이블 타입		꼬인 쌍선 이더넷 케이블, 차폐
전송 등급		카테고리 Cat 5 이상
케이블 직경	[mm]	6 ... 8
심선 단면적	[mm²]	0.14 ... 0.75 AWG 22(네트워크 디바이스 간 최대 연결 길이에 필요함)

표 47: 네트워크 고유 데이터

12.1 전기부 기술 자료

전원 공급		
논리 전원 PS	[V DC]	24 ± 25%
PS에서 공급되는 정격 작동 전압이 24V인 경우의 자체 소비 전력	[mA]	84
24V PS 대 0V PS 역극 방지		예
논리 전원 PS 과전압 진단 메시지	[V DC]	≥ 31
논리 전원 PS 전원 버퍼링 타임	[ms]	10
부하 전원 PL	[V DC]	24 ± 25%
PL에서 공급되는 정격 전압이 24V인 경우의 자체 소비 전력	[mA]	일반적으로 5
24V PL 대 0V PL 역극 방지		예
부하 전원 PL 부족전압 진단 메시지	[V DC]	≤ 17
부하 전원 PL 과전압 진단 메시지	[V DC]	≥ 31
부하 전원 PL에 요구되는 용량성 부하		
24V PL/0V PL	[nF]	일반적으로 35
24V PL/FE	[nF]	일반적으로 35
0V PL/FE	[nF]	일반적으로 20

표 48: 전원 공급

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82

73734 Esslingen

독일

Phone: +49 711 347-0

www.festo.com